(iii) நிறைமையமானது ஆதியுடன் ஒன்றியுள்ளபோது

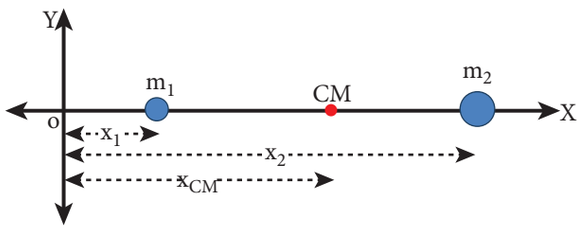
ஆய அச்சு அமைப்பின் ஆதிப்புள்ளியானது நிறை மையத்தோடு ஒன்றியுள்ள போது $x_{CM} = 0$ மேலும் படம் 5.3 (c) இல் காட்டியுள்ளபடி நிறை m_1 ன் நிலையானது எதிர்குறி X அச்சில் அமையும். எனவே இதன் நிலை எதிர்குறியாக இருக்கும்.

$$0 = \frac{m_1(-x_1) + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

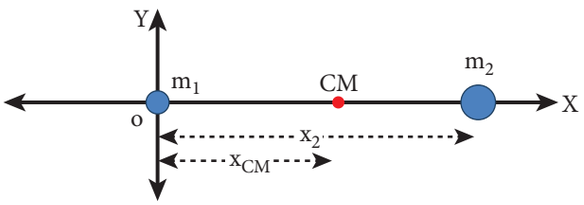
$$0 = m_1(-x_1) + m_2 x_2;$$

$$m_1 x_1 = m_2 x_2$$

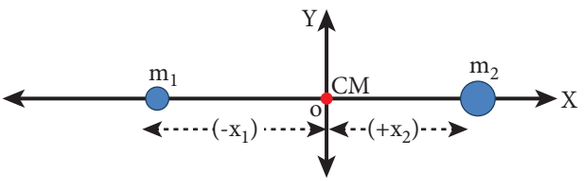
மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாடு திருப்புதிறன்களின் தத்துவம் எனப்படுகிறது. இதைப்பற்றி பிரிவு 5.3.3 இல் விரிவாகப் பயிலலாம்.



(a) நிறைகள் நேர்குறி X அச்சில் உள்ளபோது



(b) நிறைகளில் ஏதேனும் ஒன்று ஆதிப்புள்ளியோடு ஒன்றியுள்ளபோது



(c) நிறைமையமானது ஆதியுடன் ஒன்றியுள்ளபோது

படம் 5.3 ஆதிப்புள்ளியை நகர்த்துவதன் மூலம் இரண்டு புள்ளிநிறைகளின் நிறைமையம் கணக்கிடப்படுகிறது

எடுத்துக்காட்டு 5.1

3 kg, 5 kg என்ற இரு புள்ளி நிறைகள் X அச்சில் ஆதிப்புள்ளியிலிருந்து முறையே 4 m, 8 m என்ற தொலைவில் உள்ளன. இரு புள்ளி நிறைகளின் நிறை மையத்தின் நிலைகளை,

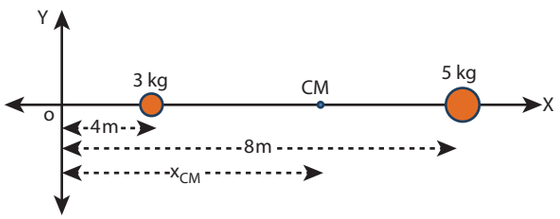
(i) ஆதிப்புள்ளியிலிருந்தும்

(ii) 3 kg நிறையிலிருந்தும் காண்க.

தீர்வு

$m_1 = 3$ kg, $m_2 = 5$ kg என எடுத்துக் கொள்வோம்.

(i) ஆதிப்புள்ளியிலிருந்து நிறை மையத்தைக் கண்டறிதல்



புள்ளி நிறைகள் X அச்சில் ஆதிப்புள்ளியிலிருந்து $x_1 = 4m,\ x_2 = 8m$ என்ற தொலைவில் உள்ளன. எனவே நிறை மையம்.

$$x_{CM} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

$$x_{CM} = \frac{(3\times 4) + (5\times 8)}{3+5}$$

$$x_{CM} = \frac{12+40}{8} = \frac{52}{8} = 6.5\,\text{m}$$

ஆதிப்புள்ளியிலிருந்து நிறை மையம் 6.5 m தொலைவில் அமைந்திருக்கும்.

(ii) 3 kg நிறையிலிருந்து நிறை மையத்தைக் கண்டறிதல்

3 kg நிறையை ஆதிப்புள்ளிக்கு X அச்சில் இடமாற்றம் செய்வதாக கொள்வோம். ஆதிப்புள்ளியானது X அச்சில் 3 kg நிறையுள்ள இடத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. எனவே 3 kg புள்ளி நிறையின் நிலை சுழியாகும் ($x_1 = 0$) மாற்றப்பட்ட ஆதிப் புள்ளியிலிருந்து 5 kg நிறை 4 m தொலைவில் உள்ளது. ($x_2 = 4$m)

UNIT-5(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 212 03-01-2023 10:14:58